

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse die Gleichung $x^2 = 49$. Gib die positive Lösung an.

Antwort: 7

Lösung:

$x^2 = 49 \rightarrow x = \pm\sqrt{49} = \pm 7$. Die positive Lösung ist $x = 7$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse mit der p-q-Formel: $x^2 - 5x + 6 = 0$. Gib die größere Lösung an.

Antwort: 3

Lösung:

$x^2 - 5x + 6 = 0$: $p = -5$, $q = 6$. $x = 5/2 \pm \sqrt{(25/4 - 6)} = 5/2 \pm 1/2$. $x_1 = 3$, $x_2 = 2$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse die Gleichung $(x - 4)(x + 2) = 0$. Gib die größere Lösung an.

Antwort: 4

Lösung:

$(x - 4)(x + 2) = 0 \rightarrow x - 4 = 0$ oder $x + 2 = 0 \rightarrow x_1 = 4$, $x_2 = -2$.

4

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Wie viele reelle Lösungen hat die Gleichung $x^2 + 4x + 5 = 0$?

☒ Keine Lösung ($D < 0$)

☐ Genau eine Lösung ($D = 0$)

☐ Zwei verschiedene Lösungen ($D > 0$)

☐ Unendlich viele Lösungen

Lösung:

$D = (4/2)^2 - 5 = 4 - 5 = -1 < 0$. Da $D < 0$, hat die Gleichung keine reellen Lösungen.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Löse die Gleichung $x(x - 5) = 0$. Gib die positive Lösung an.

Antwort: 5

Lösung:

$x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ oder $x - 5 = 0 \rightarrow x_1 = 0$, $x_2 = 5$. Die positive Lösung ist $x = 5$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Löse $x^2 - 4x + 1 = 0$ mit der p-q-Formel. Gib die größere Lösung auf zwei Dezimalstellen gerundet an.

Antwort: 3.73

Lösung:

$x^2 - 4x + 1 = 0$: $p = -4$, $q = 1$. $x = 2 \pm \sqrt{3}$. $x_1 = 2 + \sqrt{3} \approx 3.73$, $x_2 = 2 - \sqrt{3} \approx 0.27$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Löse die biquadratische Gleichung $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ durch Substitution $z = x^2$. Gib die größte positive Lösung für x an.

Antwort: 2

Lösung:

$z = x^2$: $z^2 - 5z + 4 = 0 \rightarrow (z-1)(z-4) = 0 \rightarrow z_1 = 1$, $z_2 = 4$. Rücksubstitution: $x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$; $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$.
Größte positive Lösung: $x = 2$.

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Bringe die Gleichung $2x^2 - 8x = -6$ auf Normalform und löse sie. Gib die kleinere Lösung an.

Antwort: 1

Lösung:

$2x^2 - 8x + 6 = 0 \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow p = -4$, $q = 3$. $x = 2 \pm \sqrt{4 - 3} = 2 \pm 1$. $x_1 = 3$, $x_2 = 1$.

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Die Gleichung $x^2 + px + 9 = 0$ hat genau eine reelle Lösung. Welcher Wert von p ist möglich?

☒ $p = 6$

☐ $p = 3$

☒ $p = -6$

☐ $p = 0$

Lösung:

$D = (p/2)^2 - 9 = 0 \rightarrow (p/2)^2 = 9 \rightarrow p/2 = \pm 3 \rightarrow p = 6$ oder $p = -6$. Beide Werte ergeben eine Doppellösung.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Löse die Wurzelgleichung $\sqrt{x+3} = x-1$. Gib die gültigen Lösung(en) an — wie viele gibt es?

Antwort: 1

Lösung:

$x+3 = x^2 - 2x + 1 \rightarrow x^2 - 3x - 2 = 0 \rightarrow$ Warte: $x^2 - 3x - 2 = 0$ hat $x = (3 \pm \sqrt{17})/2$. Probe: $x_1 \approx 3.56$ (gültig), $x_2 \approx -0.56$ gibt $x-1 < 0$ (ungültig). Genau 1 gültige Lösung.

11

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein rechteckiges Grundstück hat einen Umfang von 40 m. Die Fläche des Grundstücks beträgt 96 m².

Stelle eine quadratische Gleichung für die Länge x (in Metern) einer Seite auf und löse sie. Gib die größere Seitenlänge an.

Antwort: 12

Lösung:

$y = 20 - x$; $x(20 - x) = 96 \rightarrow x^2 - 20x + 96 = 0 \rightarrow p = -20, q = 96$. $x = 10 \pm \sqrt{(100 - 96)} = 10 \pm 2$. $x_1 = 12, x_2 = 8$. Die größere Seite ist 12 m.

12

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Berechne die x-Koordinaten der Schnittpunkte der Parabeln $f(x) = x^2 - 2x$ und $g(x) = -x^2 + 4$. Gib die größere x-Koordinate an.

Antwort: 2

Lösung:

$x^2 - 2x = -x^2 + 4 \rightarrow 2x^2 - 2x - 4 = 0 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = -1$. Größere x-Koordinate: $x = 2$.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Lösungsweg für $x^2 + 6x + 5 = 0$:

1. $x^2 + 6x + 5 = 0$

2. $p = 6, q = 5$

3. $x = -6/2 \pm \sqrt{(6/2)^2 - 5}$

4. $x = -3 \pm \sqrt{36 - 5}$

X Fehler! Fehler: $(6/2)^2 = 3^2 = 9$, nicht 36. Richtig: $x = -3 \pm \sqrt{9 - 5} = -3 \pm 2$.

5. $x_1 = -3 + \sqrt{31} \approx 2.57,$
 $x_2 = -3 - \sqrt{31} \approx -8.57$

X Fehler! Folge des Rechenfehlers. Richtig: $x_1 = -3 + 2 = -1, x_2 = -3 - 2 = -5$.

Lösung:

Der Fehler liegt in Schritt 3: $(6/2)^2 = 3^2 = 9$, nicht 36. Richtig: $x = -3 \pm \sqrt{9 - 5} = -3 \pm 2 \rightarrow x_1 = -1, x_2 = -5$.

14

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Löse die Bruchgleichung $(x + 2)/x + x/(x - 1) = 3$ ($x \neq 0$, $x \neq 1$). Gib die größere Lösung auf zwei Dezimalstellen gerundet an.

Antwort: 3.41

Lösung:

Multiplizieren mit $x(x-1)$: $(x+2)(x-1) + x^2 = 3x(x-1)$. $x^2+x-2 + x^2 = 3x^2-3x \rightarrow 2x^2+x-2 = 3x^2-3x \rightarrow x^2-4x+2 = 0$. $p=-4$, $q=2$: $x = 2 \pm \sqrt{2}$. $x_1 = 2+\sqrt{2} \approx 3.41$, $x_2 = 2-\sqrt{2} \approx 0.59$. Probe: beide gültig. Größere Lösung: $x \approx 3.41$.

15

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Zug legt eine Strecke von 240 km zurück. Ein zweiter Zug ist 20 km/h schneller und benötigt für dieselbe Strecke 1 Stunde weniger.

Stelle eine quadratische Gleichung für die Geschwindigkeit v (in km/h) des langsameren Zuges auf und löse sie. Gib v an.

Antwort: 60

Lösung:

$240/v - 240/(v+20) = 1$. Multiplizieren mit $v(v+20)$: $240(v+20) - 240v = v(v+20) \rightarrow 4800 = v^2 + 20v \rightarrow v^2 + 20v - 4800 = 0$. $p = 20$, $q = -4800$. $v = -10 \pm \sqrt{(10)^2 + 4800} = -10 \pm 70$. $v_1 = 60$ (gültig), $v_2 = -80$ (unsinnig). $v = 60$ km/h.

16

Basis

Kommunikation

8 Pkt.

Löse $x^2 - 5x + 6 = 0$ mit der pq-Formel.

Lösung:

$x_{1,2} = 2.5 \pm \sqrt{0.25 - 6} = 2.5 \pm 2.5$. Also $x_1 = 3$, $x_2 = 2$.

17

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie viele Lösungen hat die Gleichung $x^2 + 4 = 0$?

☐ Zwei Lösungen

☐ Eine Lösung

☒ Keine reelle Lösung

Lösung:

$x^2 = -4$ hat keine reelle Lösung, da $x^2 \geq 0$ für alle reellen x . $D = 0 - 4 = -4 < 0$.

18

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeder Gleichung die Anzahl der Lösungen zu.

Lösung:

$x^2 - 4x + 4$: $D=0$ (1 Lösung $x=2$). $x^2 - 5x + 6$: $D=0,25 > 0$ (2 Lösungen). $x^2 + 1$: $D=-1 < 0$ (keine). $x^2 - 9$: $D=9 > 0$ (2 Lösungen).

19

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Wurfparabel

Ein Ball wird mit $h(t) = -5t^2 + 20t$ geworfen. Wann trifft er den Boden?

Lösung:

$t(-5t+20) = 0$. $t_1 = 0$ (Abwurf), $t_2 = 4$ s (Aufprall).

20

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Finde den Fehler in der pq-Formel-Anwendung auf $x^2 + 6x + 5 = 0$.

1. $p = 6, q = 5$

2. $x = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q} = -6/2 \pm \sqrt{36 - 5}$ **X Fehler!** Fehler: $(p/2)^2 = (6/2)^2 = 3^2 = 9$, nicht 36. Es muss $(p/2)^2$ stehen, nicht p^2 .

3. $x = -3 \pm \sqrt{31}$ **X Fehler!** Folgefehler. Richtig: $x = -3 \pm \sqrt{9-5} = -3 \pm 2$, also $x_1 = -1, x_2 = -5$.

Lösung:

$x = -3 \pm \sqrt{9-5} = -3 \pm 2$. $x_1 = -1, x_2 = -5$.

21

Erweitert

Kommunikation

15 Pkt.

Brückenberechnung

Eine Brücke hat die Form $y = -0,02x^2 + 1,2x$. Bei welchem positiven x ist $y = 0$? (= Spannweite)

Antwort: 60

Lösung:

$x(-0,02x + 1,2) = 0$. $x_1 = 0, x_2 = 1,2/0,02 = 60$. Die Brücke spannt 60 m.

22

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Gewinnzone eines Unternehmens

Gewinnfunktion $G(x) = -2x^2 + 120x - 1000$. Ab welcher Stückzahl macht das Unternehmen Gewinn?

Lösung:

Break-even bei $x_1 \approx 10$ und $x_2 = 50$. Gewinnzone: $10 < x < 50$ Stück.

23

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Satz von Vieta: Wenn $x_1 \cdot x_2 = 6$ und $x_1 + x_2 = 5$, wie lautet die quadratische Gleichung?

☒ $x^2 - 5x + 6 = 0$

☐ $x^2 + 5x + 6 = 0$

☐ $x^2 - 6x + 5 = 0$

Lösung:

$x_1 + x_2 = 5 \rightarrow p = -5$. $x_1 \cdot x_2 = 6 \rightarrow q = 6$. Also $x^2 - 5x + 6 = 0$.

24

eA

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

Löse $x^2 + 6x + 5 = 0$ durch quadratische Ergänzung (ohne pq-Formel).

Lösung:

$(x+3)^2 = 4$. $x+3 = \pm 2$. $x_1 = -1$, $x_2 = -5$.